

Asignatura	Tema	Concepto básico a desarrollar (MVC estricto)	Problema 1 (Básico)	Problema 2 (Intermedio)	Problema 3 (Avanzado)	Criterios de evaluación
Estructuras de Datos	Introducción a las estructuras de datos y clasificación	Comprender las estructuras de datos dentro de un sistema escolar, separando datos, lógica y presentación usando MVC.	Registrar códigos de estudiantes en un array y mostrarlos por consola.	Clasificar información escolar (estudiantes, cursos, notas) según el tipo de estructura adecuada.	Crear un menú que permita seleccionar la estructura según el tipo de información académica.	Separación MVC, comprensión conceptual, funcionamiento correcto, orden del código.
Estructuras de Datos	Arrays, matrices y listas enlazadas: conceptos y diferencias	Analizar cómo se almacenan datos escolares usando distintas estructuras en un sistema académico.	Almacenar nombres de estudiantes en un array y mostrarlos.	Registrar notas de varios estudiantes en una matriz y calcular promedios.	Comparar array y lista enlazada para gestionar matrícula de estudiantes.	Uso adecuado de la estructura, comprensión de diferencias, claridad del código.
Estructuras de Datos	Pilas y colas: funcionamiento y aplicaciones básicas	Aplicar estructuras LIFO y FIFO en procesos administrativos escolares.	Simular una pila de solicitudes académicas pendientes.	Simular una cola de atención en secretaría académica.	Integrar pila y cola en un sistema de gestión de trámites escolares.	Lógica correcta, uso del orden adecuado, aplicación al contexto.
Estructuras de Datos	Implementación de arrays y matrices en Java	Implementar estructuras básicas para manejar	Crear un array para almacenar	Crear una matriz para	Modificar y consultar	Sintaxis Java, uso de ciclos, MVC bien definido.

		información académica.	identificaciones de estudiantes.	registrar notas por asignatura.	notas dentro de la matriz.	
Estructuras de Datos	Listas enlazadas: creación y manipulación en Java	Gestionar datos dinámicos del sistema escolar usando nodos y referencias.	Crear una lista enlazada de estudiantes inscritos.	Eliminar estudiantes retirados de la lista.	Crear un menú para administrar la lista de matrícula.	Uso de nodos, manejo de referencias, organización del código.
Estructuras de Datos	Implementación de pilas y colas utilizando clases en Java	Diseñar clases para procesos internos del sistema escolar.	Implementar una clase Pila para historial de acciones del sistema.	Implementar una clase Cola para turnos de atención.	Integrar ambas estructuras en el sistema académico.	Diseño de clases, encapsulamiento, correcta implementación MVC.
Estructuras de Datos	Aplicaciones prácticas: selección de estructuras de datos según el problema	Seleccionar la estructura adecuada según las necesidades del sistema escolar.	Resolver un problema escolar usando arrays.	Resolver un proceso académico usando listas, pilas o colas.	Justificar la estructura elegida para cada módulo del sistema.	Análisis del problema, elección adecuada, claridad y funcionalidad.